第4次习题课题目

- 补充题1.
  设袋中有N个球，其中白球的数量W为随机变量，已知$E[W]=n$。现从袋中有放回地任取m个球，求取出的白球个数X的数学期望。

- 补充题2.
  设随机向量(ξ,η)有联合密度函数
  $$p(x,y)=\frac{1}{y}e^{-x/y-y}\mathbf{1}_{\{x>0,y>0\}}$$
  试求条件期望$E[\xi|\eta]$和条件方差$D[\xi|\eta]$。

- 补充题3.
  在可列重Bernoulli试验中(单次成功率为p)，以ξ_i表示直到第i次成功的等待时间，试求条件期望$E[\xi_1|\xi_2]$和$E[\xi_2|\xi_1]$。(提示：关于(ξ_1,ξ_2)的分布，可参考第3次习题课题目补充题1)

- 补充题4.
  设有一条长为a的线段。
  (1)将其任意折成两段，求较短一段的长度的数学期望。
  (2)在线段上独立地任取n个点，求相距最远的两点间距离的数学期望。

- 补充题5.
  设平方可积随机变量ξ的密度函数$p(x)$为偶函数。试证：ξ与$|\xi|$不相关，不独立。

- 补充题6.
  设$f(t)$是随机变量X的特征函数，试证下列函数都是某随机变量的特征函数：
  (1)$f(-t)$；(2)$|f(t)|^2$；(3)$e^{f(t)-1}$；(4)$f(t)$的实部：$Re[f(t)]$。

补充题 7.

(1) 设随机变量 X 可积，证明：X 的中位数 m 是最小化 $E(|X-d|)$ 的常数 d.

(2) 设随机变量 X 平方可积，m 是 X 的中位数，证明：

$$(m-E(X))^2 \leq var(X).$$

补充题 8.

证明条件方差公式：

$$D(X) = E(D(X|Y)) + D(E(X|Y)).$$

补充题 9.

设 X, Y 为相互独立的可积随机变量，$E(X)=0$，证明：$E(|X+Y|) \geq E(|Y|)$.